



ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE

VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN, REVISIONES Y
AUDITORÍAS
Julio 2026

Tabla de contenido

01. Aseguramiento de la calidad (SQA)

04. Estandares e ISO/IEC 25010

02. Verificación y validación

05. Métricas de calidad

03. Revisiones técnicas y auditorías

06. De la teoría a la práctica

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE (SQA)

Concepto, objetivo y relacion con verificacion, validacion, revisiones y auditorias

Conjunto planificado y sistemático de actividades que garantizan que el proceso y el producto de software cumplen los requisitos técnicos y los estándares establecidos (IEEE 730).

El SQA no es una fase aislada: es una función paraguas que acompaña todo el ciclo de vida del software y se apoya en tres pilares operativos.



Objetivo del SQA

Detectar desviaciones respecto a requisitos y estándares lo más temprano posible en el ciclo de vida, reduciendo el costo de corrección y el riesgo de liberar un sistema defectuoso a producción.

VERIFICACION VS. VALIDACION

Diferencias fundamentales entre verificar y validar un producto de software

“¿Estamos construyendo el producto correctamente? vs. ¿Estamos construyendo el producto correcto?” — B. Boehm

VERIFICACIÓN

Confirma que el producto se construye conforme a especificaciones, en cada etapa del ciclo de vida.

- Enfoque: proceso y documentos
- Momento: durante el desarrollo
- Técnica típica: revisiones estáticas
- Pregunta clave: ¿cumple requisitos y estándares?

VALIDACIÓN

Confirma que el producto satisface las necesidades reales del usuario y del negocio.

- Enfoque: producto ejecutable
- Momento: al final de cada iteración o entrega
- Técnica típica: pruebas dinámicas
- Pregunta clave: ¿resuelve el problema del usuario?

TECNICAS DE VERIFICACION (ESTATICAS)

Se aplican sobre artefactos sin ejecutar el software

Se aplican sobre artefactos sin ejecutar el software: requisitos, diseño, código, planes de prueba.

Técnica	Descripción
Inspecciones	Examen formal, guiado por un moderador entrenado, que busca defectos con listas de verificación y roles definidos (IEEE 1028).
Walkthroughs (recorridos)	El autor guía al equipo a través del artefacto para obtener retroalimentación temprana; formato menos formal que la inspección.
Revisiones técnicas	Evaluación por pares con conocimiento técnico del dominio, enfocada en la idoneidad técnica de la solución.

Análisis estático de código

Herramientas automatizadas que detectan patrones de error, vulnerabilidades y desviaciones de estándares de codificación.

TECNICAS DE VALIDACION (DINAMICAS)

Se aplican sobre el software en ejecución, con foco en el usuario

Se aplican sobre el software en ejecución, con foco en la experiencia y necesidad real del usuario.

Técnica	Descripción
Pruebas de aceptación	Verifican que el sistema cumple los criterios pactados con el cliente antes de la liberación.
Pruebas beta / piloto	Usuarios reales prueban el sistema en condiciones cercanas a producción antes del lanzamiento total.
Pruebas funcionales	Confirman que cada funcionalidad crítica se comporta según lo especificado en los requisitos.
Pruebas de usabilidad	Evalúan facilidad de aprendizaje, eficiencia de uso y satisfacción del usuario final.
Pruebas de regresión	Aseguran que cambios recientes no degradaron funcionalidades ya validadas.
Pruebas no funcionales	Rendimiento, seguridad y disponibilidad bajo condiciones reales de operación.

REVISIONES TECNICAS SEGUN IEEE 1028

Cinco tipos de revision aplicables a lo largo del ciclo de vida

El estándar IEEE 1028 define cinco tipos de revisión aplicables a lo largo del ciclo de vida.

Tipo de revisión	Descripción
Revisión de gestión (Management review)	Evalúa el avance del proyecto frente al plan y sustenta decisiones de dirección.
Revisión técnica (Technical review)	Evalúa la idoneidad técnica de un producto respecto a especificaciones y estándares.
Inspección (Inspection)	Examen visual formal, con roles definidos, para detectar anomalías y desviaciones.
Recorrido (Walkthrough)	El autor presenta el artefacto al equipo para recoger comentarios y detectar defectos.
Auditoría (Audit)	Examen independiente realizado por un tercero para verificar cumplimiento de criterios.

Examen independiente de un producto o proceso frente a criterios definidos

Examen independiente de un producto, proceso o conjunto de procesos de software, realizado por un tercero imparcial, para evaluar el cumplimiento de especificaciones, estándares, contratos u otros criterios (IEEE 1028).

Auditoría de proceso

Evalúa si las actividades del ciclo de vida se ejecutan conforme al plan de calidad y los procedimientos de la organización.

Auditoría de producto

Evalúa si los entregables (código, documentación, casos de prueba) cumplen los requisitos y estándares establecidos.

Auditoría de conformidad

Verifica el cumplimiento de normas externas, regulaciones o cláusulas contractuales aplicables al sistema.

Elementos de un plan de auditoría

Objetivo

Alcance

Criterios (normas/estándares)

Evidencias a recolectar

COMPARATIVO: V&V, REVISIONES Y AUDITORIAS



Quien las realiza, cuando, que evaluan y que resultado producen

	Verificación y validación	Revisiones técnicas	Auditorías
¿Quién la realiza?	El propio equipo de desarrollo y QA	Pares y/o moderador entrenado	Un tercero independiente
¿Cuándo?	A lo largo de todo el ciclo de vida	En hitos definidos del proyecto	Periódica o ante un hito contractual
¿Qué evalúa?	Conformidad y adecuación al uso	Calidad técnica de un artefacto	Cumplimiento de normas y contratos
Resultado típico	Defectos corregidos, evidencia de pruebas	Lista de hallazgos y acciones	Informe de auditoría con no conformidades

ISO/IEC 25010, IEEE 1028 e IEEE 730 aplicados a la calidad del software

1

ISO/IEC 25010

Modelo de calidad del producto y de calidad en uso del software. Define características evaluables (9 en su revisión de 2023).

2

IEEE 1028

Estándar para revisiones y auditorías de software: define tipos, roles, entradas y salidas de cada revisión.

3

IEEE 730

Estándar para planes de aseguramiento de la calidad del software (SQAP): estructura las actividades de SQA de un proyecto.

En la actividad de la semana: use ISO/IEC 25010 para justificar hallazgos y priorizar riesgos; use IEEE 1028 para diseñar la lista de control de revisión y el plan de auditoría.

ISO/IEC 25010: CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD

Nueve características evaluables del producto de software (revisión 2023)

Nueve características evaluables (revisión 2023), cada una con subcaracterísticas medibles.

1 Adecuación funcional

2 Eficiencia de desempeño

3 Compatibilidad

4 Usabilidad

5 Fiabilidad

6 Seguridad

7 Mantenibilidad

8 Portabilidad

9 Seguridad de operación (Safety)

Fuente: ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering — SQuaRE.

METRICAS DE CALIDAD DEL SOFTWARE



Toda metrica util combina una forma de medicion con un criterio de aceptacion

Toda métrica útil combina una forma de medición con un criterio de aceptación claro.

Métrica	Fórmula / forma de medición	Criterio de aceptación
Densidad de defectos	N.º de defectos / KLOC (miles de líneas de código)	≤ criterio del proyecto (p. ej. < 5/KLOC)
Cobertura de pruebas	(Casos o líneas cubiertas / total) × 100%	≥ 80% en módulos críticos
Tasa de detección en revisión	Defectos hallados en revisión / total de defectos del proyecto	Cuanto mayor, antes se detectan los defectos
MTTF (tiempo medio entre fallos)	Horas de operación / n.º de fallos	Mayor al umbral de disponibilidad acordado
Cumplimiento de acciones de auditoría	Hallazgos cerrados / hallazgos totales × 100%	100% antes de la liberación a producción

DE LA TEORIA A LA PRACTICA

Como aplicar estos conceptos en la actividad evaluativa de la semana

1

Analice el escenario

Identifique actores, funcionalidades críticas y restricciones.

2

Diligencie la matriz V&V

Relacione cada requisito con verificación y validación.

3

Construya la lista de control

Mínimo 10 ítems de revisión técnica verificables.

4

Diseñe el plan de auditoría

Objetivo, alcance, criterios y evidencias.

5

Sustente con ISO/IEC 25010

Justifique cada hallazgo con la característica que compromete.

6

Defina métricas y concluya

Mínimo 5 métricas con criterio de aceptación y recomendaciones.

Cinco conclusiones para recordar antes de resolver el caso

- 1 Verificar y validar son actividades complementarias: una revisa el proceso, la otra confirma el valor para el usuario.
- 2 Las revisiones técnicas (IEEE 1028) son la herramienta más costo-efectiva para detectar defectos antes de producción.
- 3 Una auditoría exige independencia: quien la ejecuta no puede ser juez de su propio trabajo.
- 4 Los estándares (ISO/IEC 25010, IEEE 730) dan un lenguaje común para justificar hallazgos y priorizar riesgos.
- 5 Sin métricas con criterio de aceptación, la calidad queda como una opinión, no como una decisión sustentada en evidencia.

Fuentes consultadas para el contenido de la semana 2

Chavarría, A., Oré, S., & Pastor, C. (2016). Aseguramiento de la calidad en el proceso de desarrollo de software utilizando CMMI, TSP y PSP. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação, (20), 62-77. <http://dx.doi.org/10.17013/risti.20.62-77>

Paredes, L., Benavides, L., & Sánchez, N. (2017). Guía de recomendación para la selección de un modelo de calidad para la mejora de procesos de software (SPI). Revista Ciencias Estratégicas.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2008). IEEE Std 1028-2008: IEEE Standard for Software Reviews and Audits. IEEE.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2014). IEEE Std 730-2014: IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes. IEEE.

International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software engineering — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). ISO.



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Rectoría UNIMINUTO Virtual



GRACIAS

Educamos sin fronteras transformándonos para el futuro con

CALIDAD Y CALIDEZ

www.uniminuto.edu/uniminuto-virtual

